

# François Plessier

## Machine Learning Engineer

Bordeaux, FR



francois.plessier@gmail.com



<https://www.linkedin.com/in/francois-plessier>



<https://www.github.com/FrankwaP>

### RÉSUMÉ

Ingénieur-docteur en mécanique converti dans la Data Science, mon profil interdisciplinaire relie la compréhension des problématiques industrielles, la rigueur du développement informatique et la conception de systèmes fondés sur l'intelligence artificielle. Je recherche des environnements stimulants favorisant la collaboration et les échanges techniques.

### COMPÉTENCES

#### Python

NumPy pandas scikit-learn  
PyTorch MLflow Hyperopt  
Optuna

#### R

tidyverse reticulate Quarto  
RMarkdown usethis  
testthat

#### CI/CD

Test Driven Development (TDD)  
Git DVC pre-commit  
Docker GitHub Actions  
Makefile

#### Outils data et système

SQL Excel/VBA  
Linux (bash, ssh) RegEx

#### Complémentaires

veille technologique  
rédaction scientifique  
présentation technique  
enseignement

### EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

**Data Scientist / Ingénieur de recherche en santé publique** | Bordeaux Population Health sept. 2024 - déc. 2025

Mise en place d'une approche combinant modèles de statistiques et de machine learning pour la prédiction d'événements de santé.

- Développement en intégration continue d'un **paquet R** interfaçant **R** et **Python** ( **reticulate** ).
- Implémentation de modèles à réseau de neurones récurrents pour le traitement des données longitudinales.
- Contribution open source à la librairie **reservoirpy** .
- Data management d'un jeu de données de santé publique.

**Data Scientist spécialisé en Computer Vision** | ilee

déc. 2019 - nov. 2023

Conception et développement de systèmes d'analyse d'images et de vidéos par intelligence artificielle.

- Conception et développement d'un outil d'analyse d'enrobés bitumés : collecte des données et prototypage, mise en place du pipeline ML ( **scikit-learn** ).
- Développement de modèles de détection et segmentation d'objets pour l'inspection d'infrastructures industrielles (canalisations, stations offshore) ( **PyTorch** ).
- Mise en place de systèmes de contrôle d'accès (détection d'équipements de protection) : déploiement sur systèmes embarqués (edge computing), et administration à distance ( **Docker** , **Linux** , **Nvidia Jetson** ).
- Optimisation des modèles avec suivi des performances ( **optuna** ).
- Veille technologique : revue bibliographique et tests de librairies.
- Développement collaboratif en CI/CD, revues de code et gestion de tickets.
- Réunions clients : analyse et clarification des besoins métier.
- Encadrement de stagiaires.

**Enseignant en Data Analysis et Data Science** | Data University Bordeaux

janv. 2020 - avr. 2020

Cours appliqués de développement ( **Python** , **R** ), web scraping ( **Beautiful Soup** ), data processing et machine learning (28 heures).

**Stage de Data Science** | CATIE

mars 2019 - août 2019

Veille technologique sur la reconnaissance automatique de la parole.

**Ingénieur en Calculs Mécaniques** | B.E.C. Sud-Ouest Développement et Ingéliance Technologies

oct. 2010 - mai 2019

Études de validation mécanique (statique, thermique et dynamique) pour l'industrie aérospatiale et la défense.

- Simulations par éléments finis: maillage, calcul et post-traitement.
- Développement d'outils [Python](#) et [VBA](#) pour l'automatisation et l'analyse de données.
- Réunions clients : lancement et suivi de projet.

**Doctorat de Sciences Physiques pour l'Ingénieur** | Université de Bordeaux 1

sept. 2005 - sept. 2010

Modélisation numérique et étude expérimentale de l'effet de l'hydrogène sur le comportement plastique des métaux.

**Enseignant en Sciences de l'Ingénieur** | Université de Bordeaux 1 et ENSAM Bordeaux

sept. 2005 - juin 2009

Cours de résistance des matériaux, mécanique du point et calculs par éléments finis.

## FORMATIONS

---

**Formation professionnelle de Data Analyst / Data Scientist** Data University Bordeaux

2019 - 2019

Cours principaux: [développement \(Python/R\)](#) [machine learning \(scikit-learn\)](#) [deep learning \(PyTorch\)](#) [data processing](#) [data visualization](#) [statistiques](#)

**Master recherche en Sciences et Technologies** Université de Technologie de Compiègne

2004 - 2005

**Diplôme d'Ingénieur des Systèmes Mécaniques** Université de Technologie de Compiègne

2001 - 2004

**DEUG MIAS** Université de Picardie Jules Verne

1999 - 2001

## LANGUES

---

**Français**

C2: Langue maternelle

**Anglais**

C1: Expérimenté

**Espagnol**

A2: Élémentaire

## CENTRES D'INTÉRÊTS

---



Callisthénie



DJing



Programmation



Jardinage